МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий
Кафедра практической и прикладной информатики

ОТЧЕТ
ПО ИТОГОВОМУ ПРОЕКТУ

«Создание и визуализация 3D-сцены с моделью роутера в Blender»

по дисциплине
«МОДЕЛИРОВАНИЕ СРЕД И РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ ВИРТУАЛЬНОЙ И ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ»

Выполнил студент группы ИКБО-67-23
Шапошников Михаил Александрович

Принял
преподаватель кафедры ППИ
Русляков А.А.

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Создание базовой 3D-модели

2. Проверка геометрии и топологии

3. UV-развертка, материалы и визуализация

4. Создание полноценной сцены и окружения

5. Анимация, экспорт и постобработка

Заключение

ВВЕДЕНИЕ

В рамках итогового проекта была последовательно создана и доработана трехмерная сцена в Blender. В качестве основного объекта использовалась модель роутера. Работа начиналась с простой геометрии, после чего модель проверялась с точки зрения топологии, для нее настраивались материалы и UV-развертка, а затем создавалось полноценное окружение, освещение, анимация и финальный рендер.

Главная цель проекта — пройти полный цикл работы с 3D-объектом: от базового моделирования до подготовки готовой сцены, пригодной для визуализации и экспорта в сторонние приложения. Такой подход позволяет не только получить итоговое изображение, но и понять, как связаны между собой геометрия, материалы, свет, камера, анимация и формат экспорта.

1. СОЗДАНИЕ БАЗОВОЙ 3D-МОДЕЛИ

На первом этапе была создана базовая модель роутера. В качестве основы использовались стандартные Mesh-примитивы Blender — в основном кубы и цилиндры. Из них была собрана основная форма корпуса и отдельные технические элементы.

После получения общей формы применялись модификаторы. Bevel использовался для создания фасок и смягчения слишком острых граней. Subdivision Surface применялся для сглаживания формы и увеличения детализации поверхности. Boolean позволял выполнять вырезы и углубления за счет пересечения геометрии. Mirror использовался для симметричных частей модели, а Array — для повторяющихся элементов, например вентиляционных отверстий или кнопок.

Таким образом, модель строилась по принципу от общего к частному: сначала создавался крупный объем, затем добавлялись детали, после чего форма приводилась в более аккуратный вид модификаторами.

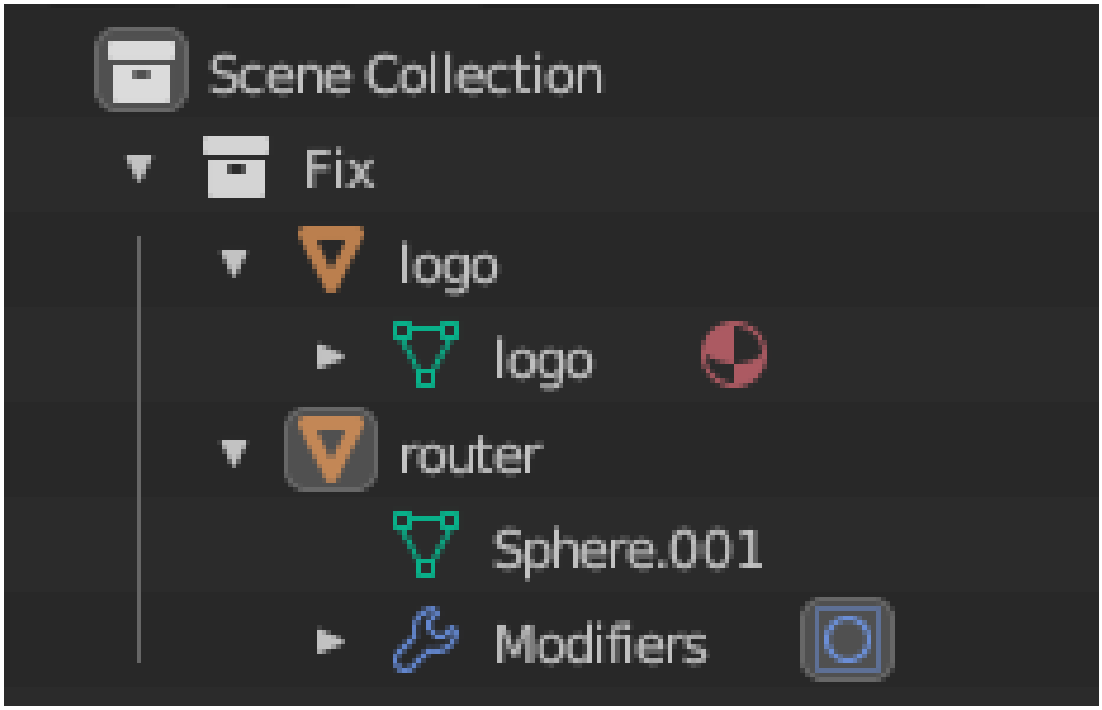


Рисунок 1 — Использование базовых примитивов при создании модели

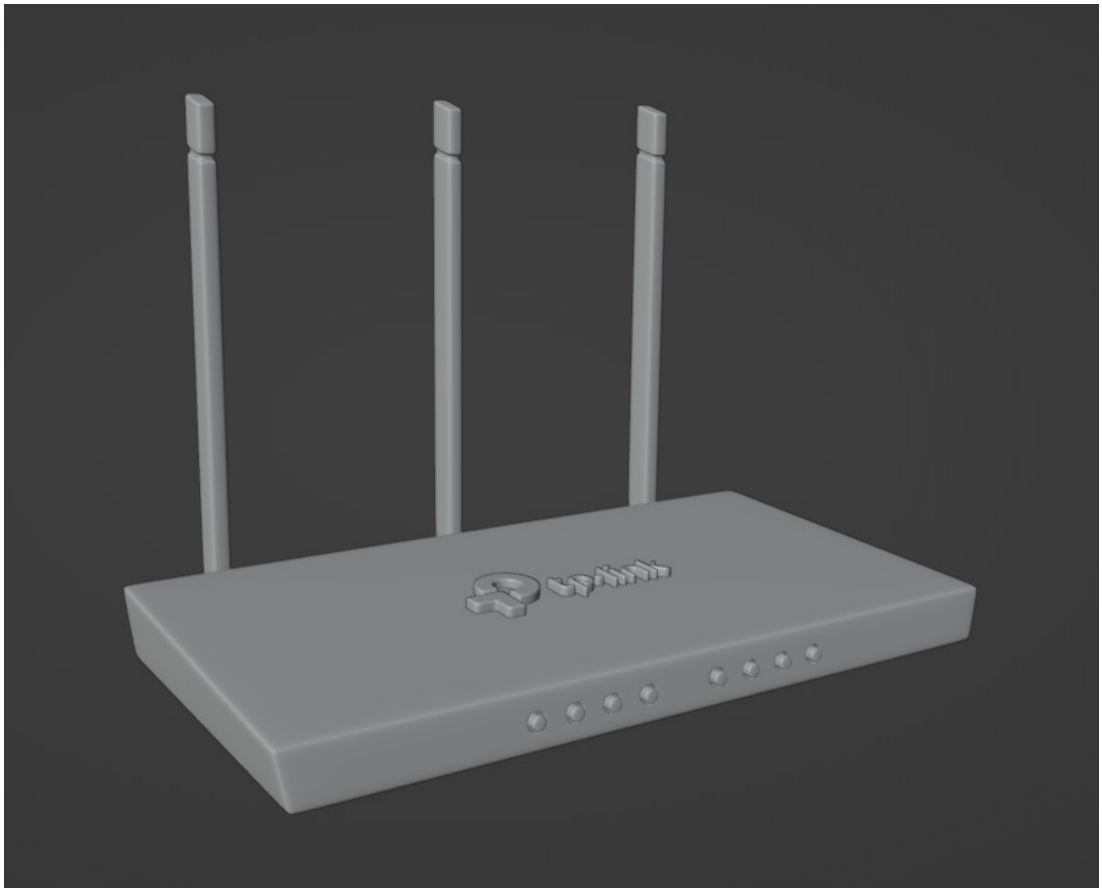


Рисунок 2 — Модель роутера после применения модификаторов

2. ПРОВЕРКА ГЕОМЕТРИИ И ТОПОЛОГИИ

После создания формы модель была проверена с точки зрения качества геометрии. Основное внимание уделялось топологии — структуре сетки, то есть расположению вершин, ребер и граней. Корректная топология важна для сглаживания, деформации, текстурирования и дальнейшей работы с моделью.

Модель была приведена к единому Mesh и проверена визуально. Для анализа поверхности использовался режим MatCap, который временно применяет специальное освещение во вьюпорте и позволяет быстрее заметить неровности, заломы и другие проблемы формы. Дополнительно проверялась структура полигонов и наличие корректных четырехугольников и треугольников.

На этом этапе основная задача заключалась не в изменении внешнего вида, а в том, чтобы убедиться: модель технически собрана аккуратно и не содержит явных ошибок, которые проявятся позже при сглаживании или рендеринге.

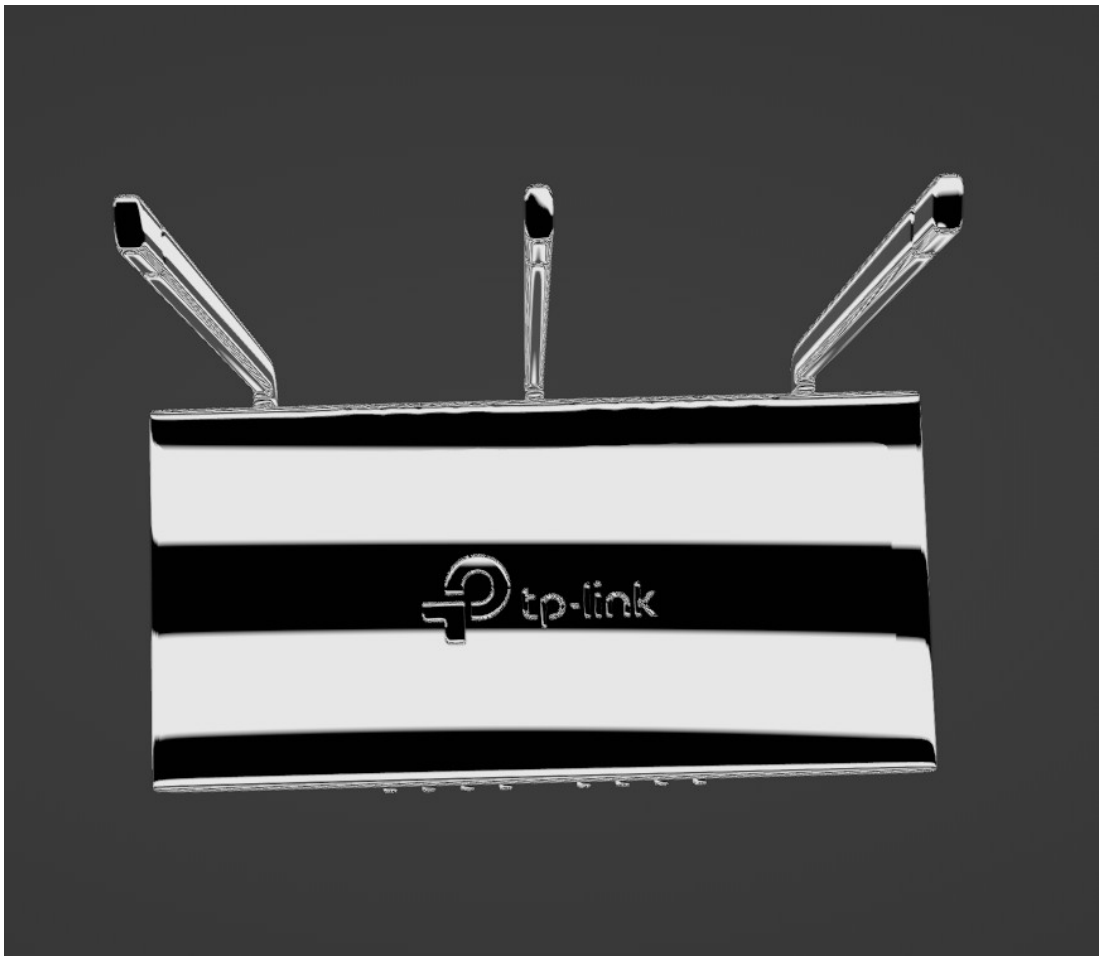


Рисунок 3 — Проверка поверхности модели в режиме MatCap

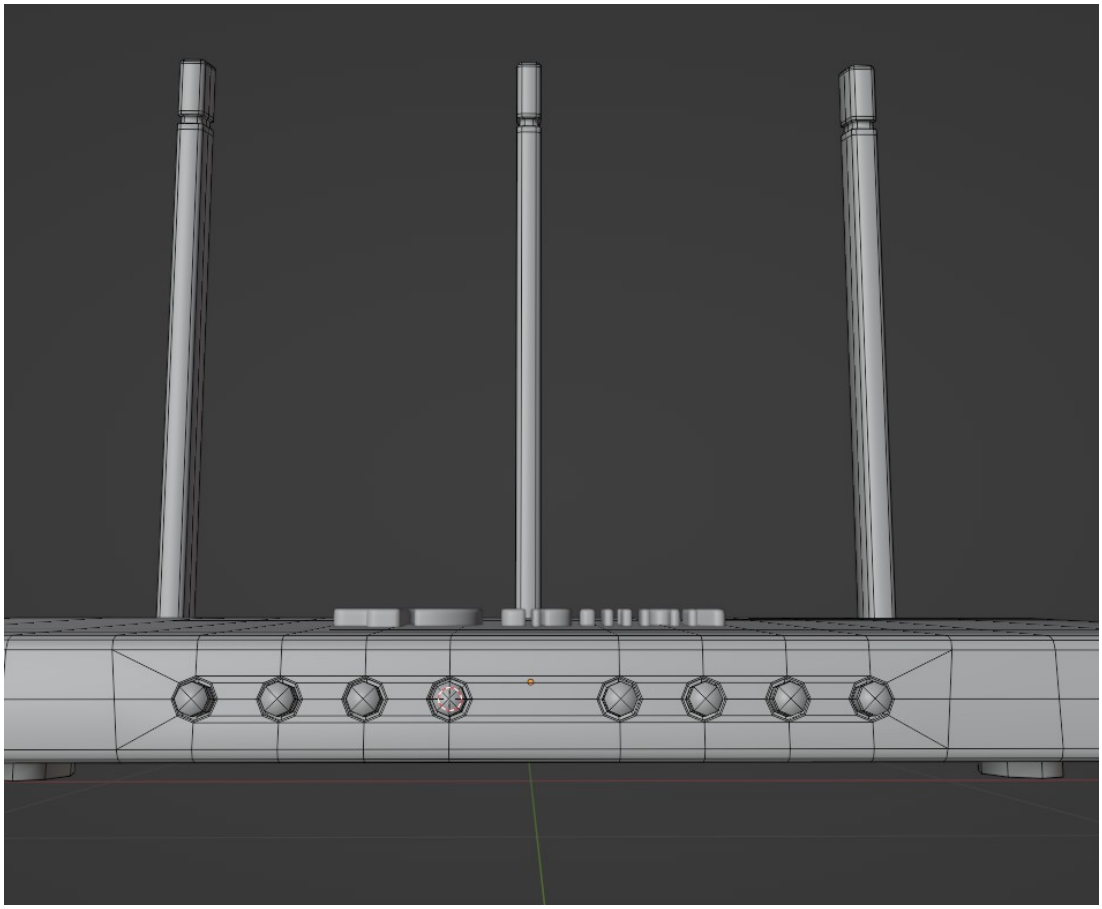


Рисунок 4 — Анализ топологии модели

3. UV-РАЗВЕРТКА, МАТЕРИАЛЫ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Следующим этапом стала подготовка модели к визуализации. Для корректного наложения текстур была создана UV-развертка. На модели отмечались швы, после чего поверхность объекта разворачивалась в двумерное пространство. По смыслу UV-развертка похожа на выкройку: трехмерная поверхность раскладывается на плоскости, чтобы Blender понимал, какая часть текстуры относится к конкретному участку модели.

После проверки UV-развертки были настроены материалы. Использовался PBR-подход, при котором материал описывается не только цветом, но и физическими свойствами поверхности: шероховатостью, металличностью,

отражением света и другими параметрами. Это позволяет получить более правдоподобный результат при освещении.

Для комбинирования параметров использовалась нодовая схема. Ноды в Blender представляют собой функциональные блоки, соединенные между собой. MixRGB применялся для смешивания цветов или текстур, а MixShader — для сочетания разных шейдеров внутри одного материала. Такой подход особенно полезен, когда свойства поверхности должны различаться по отдельным областям, а не быть одинаковыми на всем объекте.

После настройки материалов были добавлены источники света и настроена камера. В завершение были выполнены рендеры в Eevee и Cycles. Eevee позволяет быстро получить изображение, используя ряд приближений, а Cycles точнее рассчитывает распространение света и дает более реалистичный результат, но требует больше времени на вычисления.

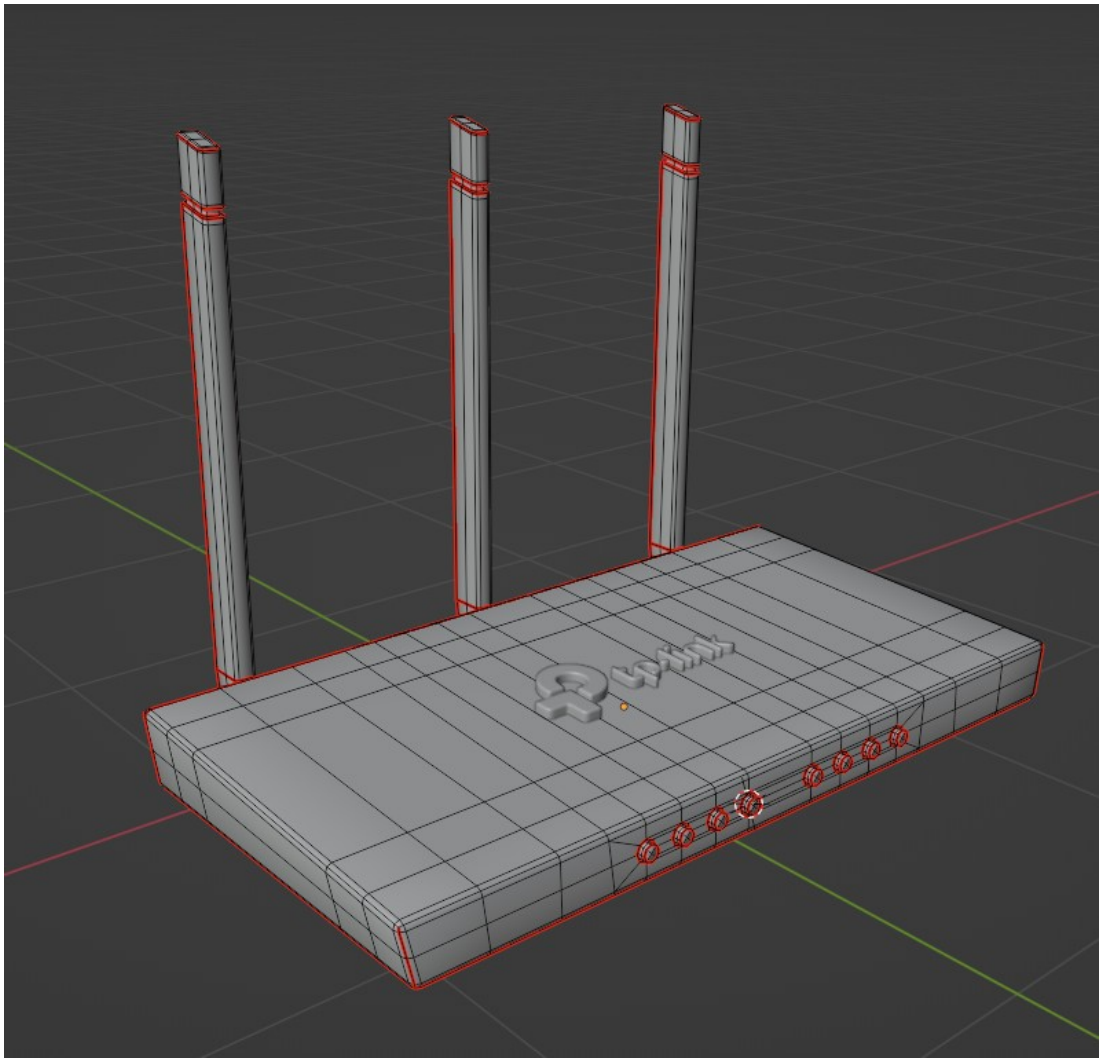


Рисунок 5 — Создание швов для UV-развертки

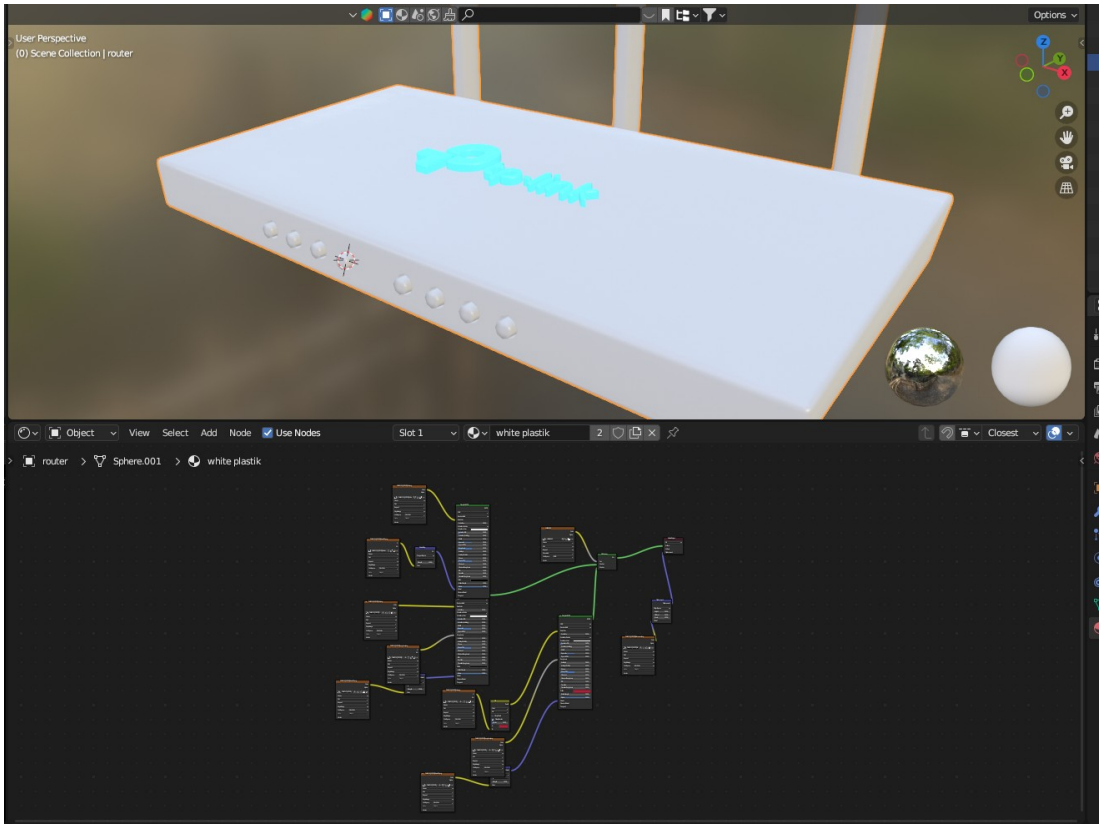


Рисунок 6 — Настройка PBR-материалов и нодовой схемы

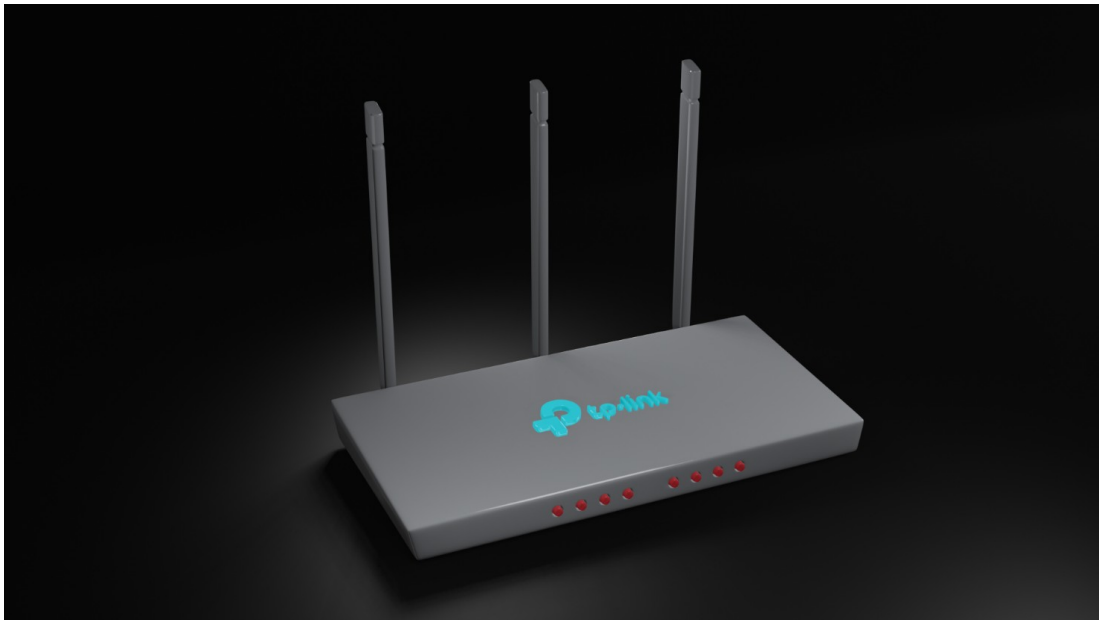


Рисунок 7 — Результат рендеринга сцены

4. СОЗДАНИЕ ПОЛНОЦЕННОЙ СЦЕНЫ И ОКРУЖЕНИЯ

После завершения работы с самим роутером модель была помещена в полноценную сцену. Вместо простой плоскости была создана комната. Для этого использовалась геометрия куба, часть граней была удалена, а оставшиеся поверхности ориентированы внутрь, чтобы сформировать стены помещения.

Далее в сцену были добавлены окружающие объекты: тумбочка для размещения роутера, лампа, часы, книги и другие элементы. Для новых объектов также настраивались материалы. Это позволило перейти от отдельной модели на пустом фоне к более естественной предметной композиции.

Одновременно выполнялась организация проекта: удалялись неиспользуемые элементы, объекты и материалы получали понятные названия. Такой порядок важен в реальном проекте, потому что упрощает дальнейшее редактирование и снижает вероятность ошибок.

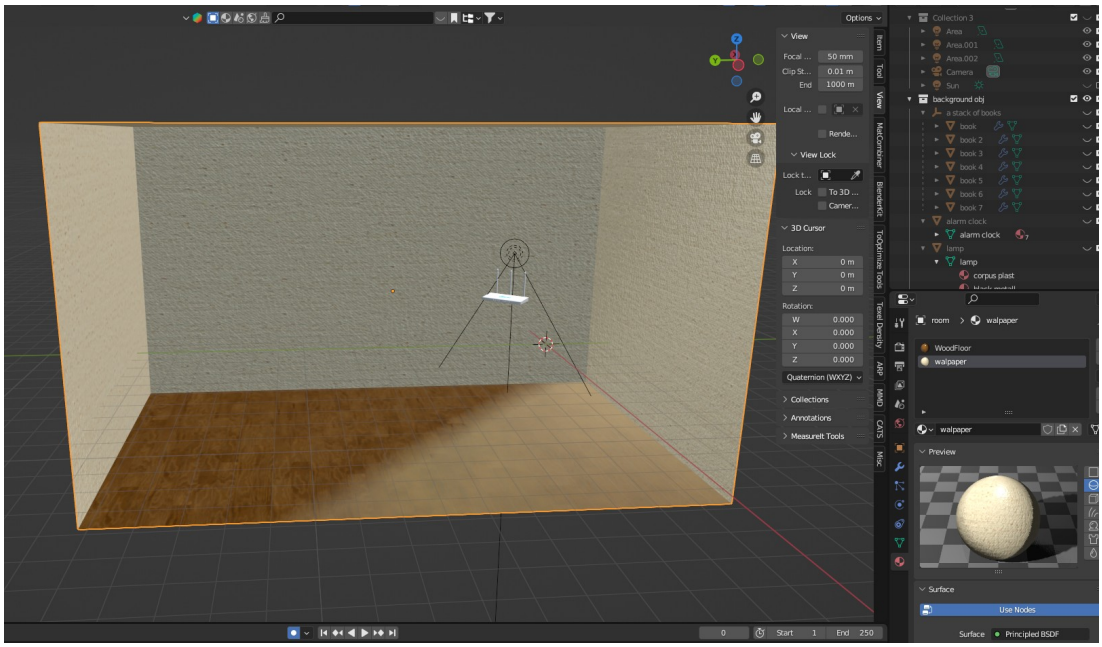


Рисунок 8 — Создание помещения для итоговой сцены



Рисунок 9 — Добавление предметов окружения



Рисунок 10 — Итоговый рендер сцены с окружением

5. АНИМАЦИЯ, ЭКСПОРТ И ПОСТОБРАБОТКА

На заключительном этапе в сцену была добавлена анимация. Поворот лампы и изменение яркости источников света выполнялись с помощью ключевых кадров. В ключевом кадре сохраняется определенное состояние

объекта или параметра, например положение, поворот или мощность света. Blender автоматически рассчитывает промежуточные состояния между ключевыми кадрами, благодаря чему получается плавное движение или изменение параметра.

Перед экспортом геометрия была дополнительно очищена: удалялись дубли вершин, проверялись нормали и проблемные участки сетки, применялись трансформации. Это необходимо, чтобы после переноса модели в другое приложение не возникли неожиданные изменения масштаба, положения или ориентации.

Модель экспортировалась в несколько форматов. STL использовался как формат, содержащий в основном геометрию и подходящий, например, для 3D-печати. FBX и GLB позволяют переносить не только геометрию, но и дополнительную информацию, включая материалы и текстуры, поэтому удобны для игровых движков и других 3D-приложений.

После завершения основной визуализации использовался композитинг — постобработка уже рассчитанного изображения. С помощью нод композитинга был создан стилизованный эффект dreamcore. Таким образом, финальный результат дорабатывался уже после этапа рендера.

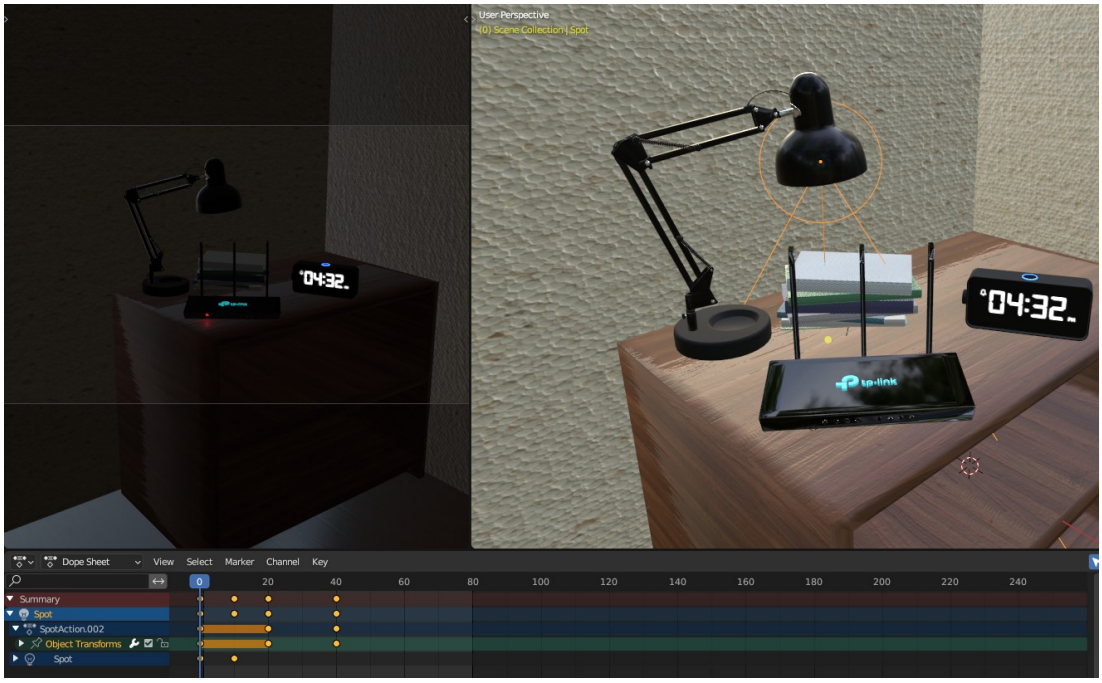


Рисунок 11 — Создание анимации с помощью ключевых кадров



Рисунок 12 — Подготовка и экспорт модели в разные форматы



Рисунок 13 — Результат постобработки изображения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе итогового проекта был выполнен полный цикл создания трехмерной сцены в Blender. На начальном этапе была построена модель роутера из базовых примитивов и доработана модификаторами. Затем была проверена топология и качество сетки, создана UV-развертка, настроены PBR-материалы, освещение и камера.

После этого объект был помещен в полноценное окружение с дополнительными предметами, а проект был структурирован и очищен от лишних элементов. На финальном этапе была создана простая анимация, подготовлены варианты экспорта модели и выполнена постобработка итогового рендера. В результате получена завершенная 3D-сцена, а также освоены основные этапы рабочего процесса в Blender — моделирование, проверка геометрии, текстурирование, визуализация, анимация и экспорт.